1. Инструкция по контрольным точкам (КТ) и ТЗ

Общий объем практики: **36 часов**. (18 пар)

КТ 1. Проектирование и концептуальная модель БД

- **Объем часов / Срок:** 8 часов (4 пары)
- **Что должно быть сделано:**
    - Сбор и анализ требований к выбранной предметной области.
    - Построение ER-диаграммы (сущности, атрибуты, связи, первичные/внешние ключи).
    - Нормализация схемы БД до 3-й нормальной формы (3НФ).
- **Техническое задание (ТЗ):**
    - Схема должна содержать **не менее 4–6 связанных таблиц**.
    - Обязательно наличие связей видов 1:N и/или M:N (связующая таблица).
    - Предоставить описание типов данных для каждого поля и обоснование нормализации.
    - **Форма сдачи:** Файл ER-диаграммы (PDF/PNG) + раздел отчета с описанием структуры.

КТ 2. Реализация, наполнение и создание объектов БД

- **Объем часов / Срок:** 18 часов (9 пар).
- **Что должно быть сделано:**
    - Написание SQL-скриптов DDL (CREATE TABLE, constraints, индексы) и развертывание БД в СУБД (PostgreSQL / MySQL / MS SQL Server).
    - Заполнение таблиц тестовыми данными (INSERT или импорт).
    - Разработка SQL-запросов (фильтрация, агрегация, JOIN, сортировка).
    - Создание объектов БД: не менее 1 хранимой процедуры, 1 триггера и 1 представления (View).
- **Техническое задание (ТЗ):**
    - Каждая таблица должна содержать **не менее 10-15 корректных строк данных**.
    - Подготовить и продемонстрировать 5 сложных SELECT-запросов с использованием JOIN, GROUP BY, HAVING.
    - Триггер должен реализовывать бизнес-логику (например, проверка остатка товара, каскадное обновление или логирование).
    - **Форма сдачи:** .sql-скрипт создания и заполнения БД + скрипты процедур и триггеров + скриншоты выполнения запросов.

КТ 3. Администрирование, защита и итоговый отчет

- **Объем часов / Срок:** 10 часов (5 пар).
- **Что должно быть сделано:**
    - Настройка ролей пользователей и прав доступа (GRANT / REVOKE).
    - Создание и проверка резервной копии (Backup) и процедуры восстановления (Restore).
    - Оформление итогового отчета по практике и заполненого дневника.
- **Техническое задание (ТЗ):**
    - Создать минимум 2 роли (например, Admin с полными правами и Operator с ограниченными правами SELECT/INSERT).
    - Сформировать файл резервной копии (.sql / .dump) и продемонстрировать успешное восстановление на чистой БД.

- Оформить итоговый отчет в формате Docx/PDF в соответствии с правилами (Введение, 3 раздела по КТ, Заключение, Приложения).
- **Форма сдачи:** Готовый отчет, дневник практики, файл бэкапа и защита работы (дифференцированный зачет).